

Lista de exercícios python 1

Exercício 1

Escreva um programa que pergunte o nome e o ano de nascimento do usuário. Depois, o programa deve imprimir uma mensagem dando saudações ao usuário e a idade do mesmo. Dado esta idade também inclua se o usuário é maior de idade ou não, considere a idade adulta como 18 anos.

Exercício 2

Crie um programa que converta a temperatura de celsius para fahrenheit.
a fórmula é: **$F = (C * 9 / 5) + 32$**

Exemplo

- **Entrada:** Digite a temperatura em celsius: 25
- **Saída:** A temperatura de 25° em fahrenheit é 77.0

Exercício 3: For

Faça um algoritmo fibonacci para calcular o enésimo termo da sequência pelo input do usuário.

- **Entrada:** Digite o fibonacci: 8
- **Saída:** 0 resultado é 21

Exercício 4: Lista

Crie um programa que permita ao usuário adicionar itens a uma lista de compras. O programa deve continuar pedindo itens até que o usuário digite "fim". No final, exiba a lista de compras completa.

- **Dica:** Use um loop `while`.
- **Entrada:**
Digite um item para a lista (ou 'fim' para sair): maçã
Digite um item para a lista (ou 'fim' para sair): banana
Digite um item para a lista (ou 'fim' para sair): fim
- **Saída:** Sua lista de compras: ['maçã', 'banana']

Exercício 5: Tuplas

Use uma tupla para definir a configuração da posição em que será inserido dados em uma lista.

- **Configuração da tupla:** (3,2,1)
- **Entrada:**
 - 2
 - 4
 - 6
- **Saída:** [6,4,2]

Exercício 6: Conjunto

Crie uma lista com números duplicados. Em seguida, crie um programa que remova todos os elementos duplicados e exiba a nova lista sem repetições.

- **Dica:** A maneira mais fácil de fazer isso é usando um conjunto (**set**).
- **Lista Inicial:** [1, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 6]
- **Saída Esperada:** [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
- (A ordem não importa se você usar um conjunto, mas o importante é não ter duplicados).

Exercício 7: Operações matemáticas de conjunto

- Combine dois conjuntos distintos (`.union()`)
- Verifica se os conjuntos não têm nenhum elemento em comum (`.intersection()`).
- Verifica se um conjunto é um subconjunto de outro (`.difference()`)
- Encontrar quais elementos diferem dois conjuntos (`.symmetric_difference()`)

Exercício 8: Dicionário

Crie uma agenda de contatos simples usando um dicionário. O programa deve permitir:

- **Dica:** Crie um loop `while` com um menu de opções.
 1. Adicionar um novo contato (nome e telefone).
 2. Consultar o telefone de um contato existente.
- **Entrada:**
 - 1
 - Digite o contato: Caio
 - Digite o telefone: 19996171831
- **Saída:** { "contato": Caio, "telefone": 19996171831 }

Exercício 9: Dicionário e iteração

Dado um dicionário com as configurações de um servidor, use o método `.items()` para iterar sobre os **pares chave-valor** e imprimir cada configuração de forma clara. Mude também o status para o oposto do que foi configurado.

- **Entrada:**

```
configuração = {  
    "host": "192.168.1.1",  
    "porta": 8080,  
    "protocolo": "HTTP",  
    "status": True  
}
```

- **Saída:**

```
Configuração host: 192.168.1.1  
Configuração porta: 8080  
Configuração protocolo: HTTP  
Configuração status: False
```

